

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2021—2022学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2020级计科

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 5 道大题，共 5 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1. 在一个双链表中，删除 p 所指结点（非首、尾结点）的操作是（ ）。
A. $p \rightarrow next \rightarrow prior = p; p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next; delete\ p;$
B. $p \rightarrow prior = p \rightarrow prior \rightarrow prior; p \rightarrow prior \rightarrow prior = p; delete\ p;$
C. $p \rightarrow prior \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next \rightarrow prior = p \rightarrow prior; delete\ p;$
D. $p \rightarrow next = p \rightarrow prior \rightarrow prior; p \rightarrow prior = p \rightarrow prior \rightarrow prior; delete\ p;$
2. 字符串“ababaabab”的 nextval 为（ ）。
A. (0, 1, 0, 1, 0, 4, 1, 0, 1)
B. (0, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1)
C. (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1)
D. (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1)
3. 在 KMP 算法中，用 next 数组存放模式串的部分匹配信息。当模式串位 j 与目标串 i 比较两字符相等时，则 i 和 j 的位移方式是（ ）。
A. $i++; j++$
B. $i = next[i]; j++$
C. $i = i - j + 1; j++$
D. $i++; j = next[j]$
4. 以下算法的时间复杂度为（ ）。

```
void fun(int n)
{
    int i=0, s=0; while (s<=n) {i+=1; s+=i; }
}
```


A. $O(n)$
B. $O(\sqrt{n})$
C. $O(n \log_2 n)$
D. $O(\log_2 n)$
5. 数组 A[0..5, 0..6] 的每个元素占五个字节，将其按列优先次序存储在起始地址为 1000 的内存单元中，则元素 A[5, 5] 的地址是（ ）。
A. 1175
B. 1180
C. 1200

D. 1205

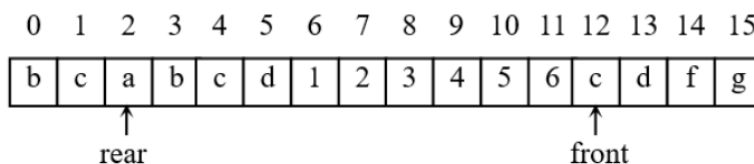
6. 某顺序循环队列的元素类型为 char，队头指针 front 指向队头元素的前一个位置，队尾指针 rear 指向队尾元素，如图所示，则队中从队头到队尾的元素为()。

A. abcd123456

B. abcd123456c

C. dfgbca

D. cdfgbca



7. 广义表 $A = (a, b, (c, d), (e, (f, g)))$, 则操作 $\text{Head}(\text{Tail}(\text{Head}(\text{Tail}(\text{Tail}(A))))$ 的值为 ()。

A. (g)

B. (d)

C. c

D. d

8. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点, 其中叶子结点的个数是 ()。

A. 250

B. 500

C. 505

D. 以上答案都不对

9. 在二叉树结点的先序序列,中序序列和后序序列中,所有叶子结点的先后顺序()

A. 都不相同

B. 完全相同

C. 先序和中序相同，而与后序不同

D. 中序和后序相同，而与先序不同

10. 一个具有 1025 个结点的二叉树的高 h 为 ()

A. 11

B. 10

C. 11 至 1025 之间

D. 10 至 1024 之间

11. 根据使用频率为 5 个字符设计的哈夫曼编码不可能是 ()。

A. 000, 001, 010, 011, 1

B. 0000, 0001, 001, 01, 1

C. 000, 001, 01, 10, 11

D. 00, 100, 101, 110, 111

12. 引入二叉线索树的目的是（ ）。

- A. 加快查找结点的前驱或后继的速度
- B. 为了能在二叉树中方便的进行插入与删除
- C. 为了能方便的找到双亲
- D. 使二叉树的遍历结果唯一

13. 用某种排序方法对数据序列（24, 88, 21, 48, 15, 27, 69, 35, 20）进行递增排序，元素序列的变化情况如下，则所采用的排序方法是（ ）。

- ①（24, 88, 21, 48, 15, 27, 69, 35, 20） //初始状态
- ②（20, 15, 21, 24, 48, 27, 69, 35, 88）
- ③（15, 20, 21, 24, 35, 27, 48, 69, 88）
- ④（15, 20, 21, 24, 27, 35, 48, 69, 88） //最终状态

- A. 简单选择排序
- B. 快速排序
- C. 直接插入排序
- D. 冒泡排序

14. 设有 10 个结点的无向图，该图至少应有（ ）条边，才能确保是一个连通图。

- A. 9
- B. 36
- C. 37
- D. 45

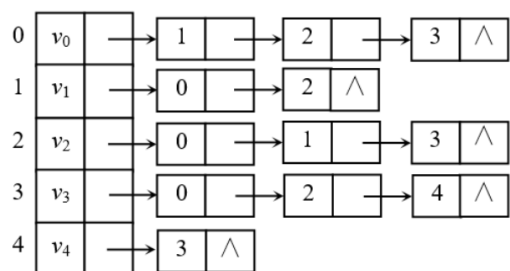
15. 有组记录的输入顺序为（46, 79, 56, 38, 40, 84），则利用堆排序方法建立的初始堆为（ ）。

- A. 79, 46, 56, 38, 40, 80
- B. 38, 40, 56, 79, 46, 84
- C. 84, 79, 56, 46, 40, 38
- D. 84, 56, 79, 40, 46, 38

16. 对于 AOE 网的关键路径，以下叙述（ ）是正确的。

- A. 任何一个关键活动提前完成，则整个工程一定会提前完成
- B. 完成整个工程的最短时间是从源点到汇点的最短路径长度

- C. 一个 AOE 网的关键路径一定是唯一的
- D. 任何一个活动持续时间的改变可能会影响关键路径的改变
17. 若 X 是二叉中序线索树中一个有左孩子的结点, 且 X 不为根, 则 x 的前驱为()
- A. X 的双亲结点
- B. X 的右子树中最左的结点
- C. X 的左子树中最右结点
- D. X 的左子树中最右叶结点
18. 下列关于最小生成树的说法中, 正确的是()。
- I. 最小生成树必然是唯一的
- II. 所有权值最小的边中, 至少有一条会出现在所有的最小生成树中
- III. 使用普里姆算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同
- IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔算法得到的最小生成树可能会相同, 也可能不同。
- A. 仅 I
- B. 仅 II
- C. 仅 I、 III
- D. 仅 II、 IV
19. 设哈希表长 $m=14$, 哈希函数 $H(\text{key})=\text{key}\%11$ 。表中已有 4 个结点: $\text{addr}(15)=4$, $\text{addr}(38)=5$, $\text{addr}(61)=6$, $\text{addr}(84)=7$, 其余地址为空, 如果用二次探测再散列处理冲突, 关键字为 49 的结点的地址是()。
- A. 3
- B. 5
- C. 8
- D. 9
20. 已知一个不带权图 G 的邻接表如图所示, 针对该邻接表从顶点 0 出发进行深度优先遍历的结果是()。



二、应用题（本大题共 4 小题，每小题 7 分，共 28 分）

21. 在（1）单向链表（2）双向链表（3）单向循环链表三种链表中，若仅知道指针 P 指向某结点，并不知道头指针，能否将结点 P 从相应的链表中删去？若可以，请简要分析其时间复杂度各为多少？
22. 简述如何利用两个栈 S1、S2 模拟一个队列 Q 的入队和出队操作？
23. 已知一个图的顶点集 V 和边集 E 分别为： $V=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ；
 $E=\{(1, 2) 3, (1, 3) 5, (1, 4) 8, (2, 5) 10, (2, 3) 6, (3, 4) 15, (3, 5) 12, (3, 6) 9, (4, 6) 4, (4, 7) 20, (5, 6) 18, (6, 7) 25\}$ ；试写出分别利用（1）Prim 算法；（2）Kruskal 算法求最小生成树依次得到各条边的过程。
24. 已知序列（10，18，4，3，6，12，1，9，18，8）请用快速排序写出每一趟排序的过程。

三、算法设计题（本大题共 3 小题，第 25，26 小题各 10 分，27 小题 12 分，共 32 分）

本题要求及说明：

- （1）给出算法的基本设计思想。
- （2）算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义（如栈、队列），不必重新定义。
- （3）根据设计思想，请指明你所采用的是哪种语言（C 或 C++、Java、Python）描述算法？关键之处给出注释，请简要分析说明你所设计算法的时间复杂度。
25. 设有两个集合 A 和集合 B，要求设计生成集合 $C=A \cap B$ 的算法，其中集合 A、B 和 C 均用链式存储结构表示。
26. 已知一个带有表头结点 Head 的单链表，共有 $n(n \geq 0)$ 个结点，结点结构为：

data	next
------	------

，在不改变链表的前提下，请设计一个时间和空间尽可能**高效**的算法 GetMidNode(Link Head)，找出单链表的中间结点，分析你所设计的算法的时间和空间复杂度。
27. 某二叉树结点结构为

lchild	data	rchild
--------	------	--------

，设计一个算法 Max_Min(Bintree bintree) 同时求出二叉树的最大枝长度和最小枝长度。

最大/最小枝长定义为：（1）最大枝长就是二叉树的层数；（2）最小枝长就是离根结点距离最近的叶结点到根结点的边数。例如，结点数目 $n=1$ 的二叉树其最大最小枝长都为 0， $n=2$ 的二叉树最大最小枝长都为 1。